

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002047 - Gestión Técnica De Sistemas Eléctricos

PLAN DE ESTUDIOS

05BK - Máster Universitario En Ingeniería De La Energía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002047 - Gestión Técnica de Sistemas Eléctricos
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05BK - Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Pablo Reina Peral (Coordinador/a)	516	pablo.reina@upm.es	L - 09:00 - 10:00 M - 09:00 - 10:00 X - 09:00 - 11:00 J - 09:00 - 10:00 V - 09:00 - 10:00
Miguel Jimenez Carrizosa	516	miguel.jimenezcarrizosa@upm.es	L - 10:00 - 12:00 M - 10:00 - 12:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería de la Energía no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Tecnología eléctrica y redes
- Gestión Electrónica de Energía Eléctrica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE13 - Entender la evolución y el funcionamiento de los mercados de petróleo, gas y electricidad. Conocer los principales tipos de diseño de los mercados de electricidad y gas que existen en la experiencia internacional y los criterios bajo los que se han diseñado, y ser capaz de analizar cuál es la regulación más adecuada para cada situación.

CE19 - Entender el funcionamiento de redes eléctricas en un contexto de decarbonización de la sociedad

CG1 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería Energética.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos energéticos, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales avanzadas.

CG8 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería Energética en sus actividades profesionales o investigadoras.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

CT11 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

CT14 - Idea. Creatividad.

CT3 - Diseña. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA138 - Capacidad de análisis de sistemas eléctricos de potencia.

RA157 - Capacidad para analizar sistemas de distribución de energía en corriente continua

RA139 - Capacidad de comprensión del funcionamiento de los sistemas eléctricos de potencia.

RA158 - Capacidad para analizar la estabilidad de sistemas de distribución de energía en corriente continua

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El contenido impartido hace un barrido sobre las metodologías más habituales para determinar el funcionamiento y el estado de redes eléctricas de transporte. Complementa a las asignaturas de Mercados ya que el alumno aprenderá si las transacciones económicas derivadas de los diferentes mercados tienen viabilidad técnica.

5.2. Temario de la asignatura

1. Ampliación de Flujos de Carga
2. Despacho económico y OPF
3. Análisis de Contingencias
4. Estimación de Estado
5. Regulación de los Sistemas Eléctricos
6. Análisis de Estabilidad

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Ampliación de flujos de carga Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Ampliación de flujos de carga Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Ampliación de flujos de carga Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Ampliación de flujos de carga Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Ampliación de flujos de carga Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
	Ampliación de flujos de carga Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Despacho Económico y OPF Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Despacho Económico y OPF Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Despacho Económico y OPF Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Despacho Económico y OPF Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Despacho Económico y OPF Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Despacho Económico y OPF Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Análisis de Contingencias Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis de Contingencias Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Análisis de Contingencias Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis de Contingencias Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Estimación de Estado Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Estimación de Estado Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo OPF, contingencias TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 06:00
10	Regulación del Sistema Eléctrico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Regulación del Sistema Eléctrico Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Regulación del Sistema Eléctrico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Regulación del Sistema Eléctrico Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo Flujos de carga TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 06:00
12	Análisis de Estabilidad Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Análisis de Estabilidad Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Análisis de Estabilidad Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Análisis de Estabilidad Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14				
15				
16				
17				Prueba Evaluación Continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Examen Prueba Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global

				No presencial Duración: 03:00
--	--	--	--	----------------------------------

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Trabajo OPF, contingencias	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	06:00	15%	0 / 10	CB7 CB9 CE19
11	Trabajo Flujos de carga	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	06:00	15%	0 / 10	CB7 CB9 CE19
17	Prueba Evaluación Continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	0 / 10	CB7 CB9 CG1 CT1 CT11 CE19

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Prueba Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	03:00	100%	0 / 10	CB7 CB9 CG1 CT1 CT11 CE19

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	0 / 10	CB7 CB9 CG1 CT1 CT11 CE19

7.2. Criterios de evaluación

Trabajos:

- Los trabajos se realizarán en grupo y los alumnos deberán realizar un informe sobre el mismo, así como aportar los ficheros generados para su realización.
- Los trabajos serán actividades obligatorias no recuperables. Todos los alumnos deben realizar los trabajos que se propongan en la asignatura para optar a la calificación por evaluación progresiva.
- El peso de cada trabajo es del 15% cada uno en la evaluación progresiva
- El trabajo de flujos y regulación cubrirá los resultados de aprendizaje: RA157-RA158-RA138-RA139 y la competencia CB9.
- El trabajo de Despacho cubrirá los resultados de aprendizaje RA138, RA139 y la competencia CB9.
- Las fechas de asignación de los trabajos es orientativa y dependerá del grado de avance en la asignatura.

Evaluación progresiva

La evaluación progresiva consistirá en la realización de todos los trabajos, así como la realización de la prueba global, que se realizará en la fecha programada.

La resolución de la prueba escrita puede requerir el uso de software específico usando durante el curso.

En la calificación por evaluación progresiva, los trabajos contarán un 15% cada uno y la prueba global contará un 70%.

Evaluación global

La evaluación global consistirá una prueba sobre todos los contenidos del curso, con preguntas teórico-prácticas, que se realizará en la fecha programada.

La resolución de la prueba escrita puede requerir el uso de software específico usando durante el curso.

En la calificación por evaluación global la prueba escrita contará un 100%.

Los alumnos tendrán como calificación de la asignatura la mejor nota de la evaluación progresiva y de la global

Evaluación Extraordinaria

La evaluación extraordinaria consistirá una prueba sobre todos los contenidos del curso, con preguntas teórico-prácticas, que se realizará en la fecha programada.

La resolución de la prueba escrita puede requerir el uso de software específico usando durante el curso.

En la calificación por evaluación extraordinaria, la prueba escrita contará un 100%.

Los alumnos tendrán como calificación de la asignatura la mejor nota de la evaluación progresiva y de la extraordinaria.

Las pruebas tanto de evaluación progresiva, global y extraordinaria se podrán llevar a cabo en el aula de informática.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Análisis y operación de sistemas de energía eléctrica. Antonio Gómez Expósito. Mc Graw Hill. 2002.	Bibliografía	Libro
Análisis de sistemas de potencia. J.J. Grainger., W. D. Stevenson. Mc Graw Hill. 1996.	Bibliografía	Libro
Power system analysis. H. Saadat. Mc Graw Hill. 2004	Bibliografía	Libro
Power system analysis & design. J.D. Glover, M. Sarma. PWS Publishing Company. 1994.	Bibliografía	Libro
Procedimientos de operación REE	Recursos web	www.ree.es
Moodle	Recursos web	Plataforma de educación a distancia moodle, con el soporte de las transparencias de clases y material utilizado
Power world	Equipamiento	Software informático
Laboratorio eléctrico	Equipamiento	Laboratorio de ingeniería eléctrica - DEC